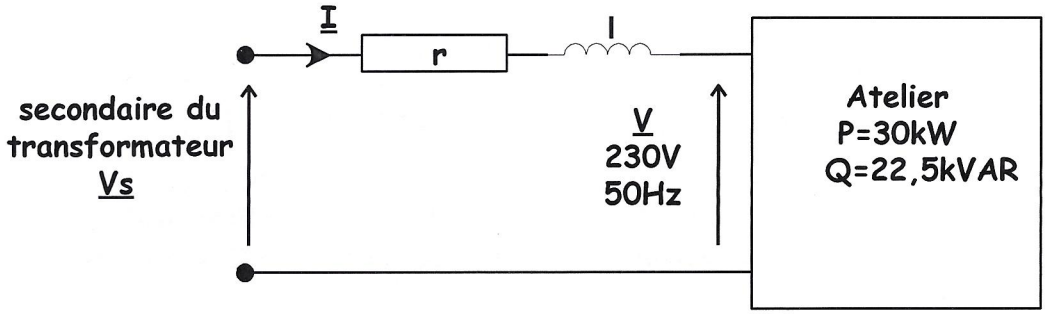
BTS électrotechnique 1ère année - Sciences physiques appliquées

TD Chapitre 6 : **Puissances en régime sinusoïdal**

Exercice n°1 : Dimensionnement électrique d'un atelier

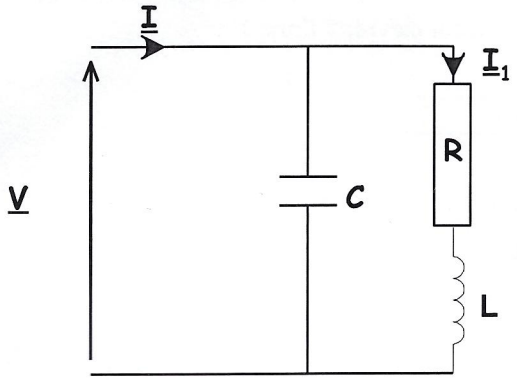
Un atelier consommant des puissances P et Q données doit être alimenté sous une tension (230V, 50Hz) L'atelier est connecté au secondaire d'un transformateur via un câble de longueur 700m dont les caractéristiques sont les suivantes : : r :7,8.$10^{-5}\Omega$/m ; l : 2,39·10^{-7}H/m



1. Calculer la puissance apparente S à l'extrémité du câble côté atelier.
2. En déduire la valeur efficace I du courant en ligne.
3. Calculer la valeur efficace Vs de la tension que doit délivrer le secondaire du transformateur en utilisant la méthode de Boucherot.

Exercice 2 : schéma monophasé équivalent d'une installation triphasée

Le schéma monophasé équivalent d'une installation triphasée est donné ci-dessous :



Données :

C=470μF ; R=3.33Ω et L=13.3mH

V=230V et f=50Hz

1. Calculer I_1 en passant par un calcul d'impédance
2. En déduire la valeur de I en utilisant la méthode de Boucherot
3. Quelle serait la valeur efficace du courant en ligne, sans la présence du condensateur ?

Exercice 3 : schéma équivalent d'un transformateur monophasé

Le schéma équivalent d'un transformateur monophasé est le suivant :

